TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

CHIA ĐỂ TRỊ

Từ cơ bản đến nâng cao

DIVIDE · CONQUER · COMBINE

TẬP 2 · BÀI TẬP



Lê Thành Nam

01 Chương 1. NỀN TẢNG CHIA ĐỂ TRỊ

02 Chương 2. TÌM KIẾM NHỊ PHÂN

03 Chương 3. CHIA ĐỂ TRỊ TRÊN DÃY, MẶT PHẲNG VÀ TẬP HỢP

04 Chương 4. CHIA ĐỂ TRỊ NÂNG CAO

42 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **42 bài tập** đi kèm 14 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ **CƠ BẢN**	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ **TRUNG BÌNH**	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ **NÂNG CAO**	Cần một quan sát mới hoặc một cách tổ chức khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra các ví dụ còn lại bằng giấy bút.

2. **Viết cách ngây thơ trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

3. **Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt.** $n \le 20$ gợi ý duyệt 2^n; $n \le 40$ gợi ý gặp nhau ở giữa; $n \le 5000$ gợi ý $O(n^2)$; $n \le 2 \cdot 10^5$ gợi ý $O(n \log n)$ hoặc $O(n \log^2 n)$; $n \le 10^{18}$ gợi ý $O(\log n)$.

4. **Tự hỏi bốn câu hỏi của chia để trị:** Chia thế nào? Điểm dừng ở đâu? Kết hợp ra sao? Tốn bao nhiêu? Với bài tìm kiếm nhị phân: câu hỏi kiểm tra là gì, có đơn điệu không, khoảng tìm kiếm ban đầu là gì?

5. **Đối chiếu với cách ngây thơ** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

6. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi chương trình trong bộ sách dùng cùng một mẫu "có tệp thì đọc tệp", chạy được cả trên Themis lẫn trên các trang chấm trực tuyến:

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG CHIA ĐỂ TRỊ **6**

Bài 1.1 NHÂN BẢN 6
Bài 1.2 TỔNG LŨY THỪA 8
Bài 1.3 THÁP HÀ NỘI 9
Bài 2.1 NỔI BỌT 11
Bài 2.2 CẶP LỆCH 13
Bài 2.3 ĐOẠN TỔNG 14
Bài 3.1 TRUNG VỊ 15
Bài 3.2 HÀM ĐỆ QUY 16
Bài 3.3 ĐẾM SO SÁNH 18

CHƯƠNG 2. TÌM KIẾM NHỊ PHÂN **20**

Bài 4.1 TRA ĐIỂM 20
Bài 4.2 CẶP SỐ 22
Bài 4.3 HAI DÃY 23
Bài 5.1 MÁY IN 25
Bài 5.2 TỔNG THỨ K 26
Bài 5.3 LEO NÚI 27
Bài 6.1 CHIA BÁNH 28
Bài 6.2 TẬP TRUNG 30
Bài 6.3 TỈ LỆ 32

CHƯƠNG 3. CHIA ĐỂ TRỊ TRÊN DÃY, MẶT PHẲNG VÀ TẬP HỢP **33**

Bài 7.1 BIẾN ĐỘNG 33
Bài 7.2 ĐOẠN TRUNG BÌNH 35
Bài 7.3 LIỀN MẠCH 36
Bài 8.1 TRẠM XĂNG 38
Bài 8.2 ĐIỂM TRỘI 40
Bài 8.3 TAM GIÁC NHỎ NHẤT 42
Bài 9.1 MUA QUÀ 44
Bài 9.2 CÂN ĐĨA 45
Bài 9.3 ĐƯỜNG XOR 46
Bài 10.1 GẤP GIẤY 47
Bài 10.2 XÂU ABACABA 49
Bài 10.3 ĐƯỜNG HILBERT 50

CHƯƠNG 4. CHIA ĐỂ TRỊ NÂNG CAO **52**

Lê Thành Nam

Bài 11.1 NHỎ NHẤT 52
Bài 11.2 ĐOẠN TỐT NHẤT 54
Bài 11.3 DÃY NGOẶC 56
Bài 12.1 BƯU ĐIỆN 58
Bài 12.2 CÁP TREO 59
Bài 12.3 CHIA ĐOẠN 61
Bài 13.1 HAI TIÊU CHÍ 62
Bài 13.2 BẢN ĐỒ 64
Bài 13.3 RÚT THẺ 66
Bài 14.1 ĐỨNG K 67
Bài 14.2 ĐUA XE 69
Bài 14.3 TÔ ĐỎ 71

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

NỀN TẢNG CHIA ĐỂ TRỊ

Trước khi viết code cho mỗi bài, hãy trả lời bốn câu hỏi: Chia thành những bài toán con nào? Điểm dừng ở đâu? Kết hợp các lời giải con ra sao? Cả cây đệ quy tốn bao nhiêu phép tính? Subtask nhỏ của mỗi bài dành cho cách mô phỏng hoặc duyệt trực tiếp.

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	NHÂN BẢN	NHANBAN	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	TỔNG LŨY THỪA	TONGLT	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	THÁP HÀ NỘI	HANOI	★★★ NÂNG CAO	Bài 1
2.1	NỔI BỌT	NOIBOT	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	CẶP LỆCH	CAPLECH	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	ĐOẠN TỔNG	DOANTONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 2, Bài 7
3.1	TRUNG VỊ	TRUNGVI	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	HÀM ĐỆ QUY	HAMDQ	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	ĐẾM SO SÁNH	DEMSOSANH	★★★ NÂNG CAO	Bài 3, Bài 4

Lê Thành Nam

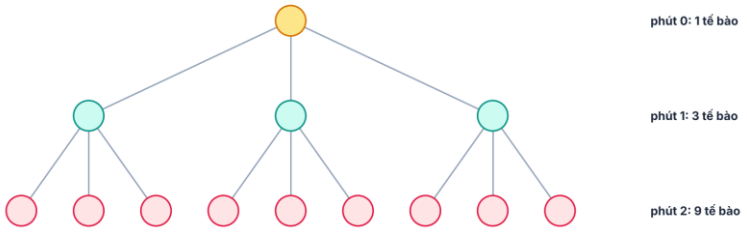
BÀI 1.1 NHÂN BẢN

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
NHANBAN.INP	NHANBAN.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (Chia, trị, kết hợp: Lũy thừa nhanh)

Trong phòng thí nghiệm sinh học có một loại tế bào đặc biệt: cứ sau mỗi phút, mỗi tế bào phân chia thành đúng a tế bào mới (tế bào cũ biến mất). Bắt đầu từ một tế bào duy nhất, sau b phút sẽ có a^b tế bào.

Các nhà khoa học đặt ra Q câu hỏi. Mỗi câu hỏi cho ba số a, b, m và hỏi: sau b phút có bao nhiêu tế bào, lấy dư cho m?



Hình 1.1.1. *Với a = 3: sau 1 phút có 3 tế bào, sau 2 phút có 9 tế bào*

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa số nguyên Q ($1 \le Q \le 10^5$).
- Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo chứa ba số nguyên a, b, m ($0 \le a \le 10^9$, $0 \le b \le 10^{18}$, $1 \le m \le 10^9$).

Kết quả

- Q dòng, dòng thứ i là đáp án của câu hỏi thứ i: $a^b \bmod m$. Quy ước $a^0 = 1$ (kể cả khi a = 0).

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	30	$Q \le 10$, $b \le 10^6$.
2	30	$b \le 1000$.
3	40	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

NHANBAN.INP	NHANBAN.OUT	Giải thích
3 2 10 1000 3 13 1000 7 0 1	24 323 0	$2^{10} = 1024$; $3^{13} = 1\,594\,323$; $7^0 = 1$ chia 1 dư 0.

Lê Thành Nam